

Contents

1	FR05 AI 回答 (運営者側 AI パラメータ設定)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 機能概要	1
1.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	1
1.3.1	2.1 AI スコアリング定義 (参照)	1
1.3.2	2.2 機能要件	1
1.4	3. 補足説明・統合参照	2
1.5	4. 関連設計	3
1.6	5. 未確定事項・確認事項	3

1 FR05 AI 回答 (運営者側 AI パラメータ設定)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	AI 回答 (運営者側 AI 推論パラメータ設定の正本: FR-061~067)
ソース章	§ 8.6 AI 回答
派生元 BR	BR-003, BR-004, BR-010

1.2 1. 機能概要

AI 回答の根拠範囲 (FAQ 限定)・推論パラメータ (信頼度・関連度しきい値)・モデル切替・出力検査 (PII マスキング・固有名詞検査)・プロンプト注入耐性回帰テスト・矛盾検知・障害時のエラー扱いを扱う。

運営者側で正本管理する FR 範囲: FR-061~067 (AI 推論パラメータ・モデル切替・PII マスキング・回帰テスト・矛盾検知)。基本ルール (FR-050~054) はメインシステム / 本書共通定義として両書整合の上で記載する。AI スコアリング定義は § 8.6.1 のとおり **メインシステム §8.6.1 が正本**。

1.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

1.3.1 2.1 AI スコアリング定義 (参照)

信頼度・関連度の意味、MVP 初期値、設定階層は **メインシステム §8.6.1 が正本**である。本書からはそれを参照する (同一表を両書に重複掲載しない)。算出方式・適用順位・矛盾検知方式・キャッシュ方式は基本設計 / 詳細設計を正本とする。

要点 (詳細はメインシステム § 8.6.1):

- ・ 関連度 = 質問に該当する FAQ が存在するかを判定する指標、初期値 0.50
- ・ 信頼度 = AI 回答を確定回答として提示してよいかを判定する指標、初期値 0.60
- ・ 階層: グローバル < オーナー < プロジェクト (より具体的な設定が優先)
- ・ 動作ルールはメイン側 FR-055 / 基本設計 § 6.4 を参照
- ・ 矛盾検知の MVP 方式は基本設計を参照

1.3.2 2.2 機能要件

ID	要件	優先度
FR-050	エンドユーザーの質問に対し、公開中の登録済み FAQ のみを根拠として回答できること	P0
FR-051	FAQ に根拠がない内容を AI が独自に作成しないこと	P0
FR-052	AI は FAQ の内容を要約・言い換え・整理・体裁整形 (箇条書き化、敬体化、用語統一) できるが、参照 FAQ に含まれない事実・数値・固有名詞・日付・金額・期間・手順を追加・補完しないこと。略語の展開・複数 FAQ の統合は、参照 FAQ 内に明示的根拠がある場合のみ許可する	P0

ID	要件	優先度
FR-053	回答に利用した FAQ を記録し、利用者にも参照 FAQ を提示できること	P0
FR-054	関連度しきい値を超える FAQ が 2 件以上選定された場合、それらの間で数値・固有名詞・手順の食い違いを検出し、矛盾と判定した場合は AI 整形を行わず未解決質問として登録できること。判定アルゴリズムは運営者が調整可能な検出ルールに従い、検出時は質問ログに矛盾理由を記録できること。理由コード体系は基本設計を正本とする	P0
FR-055	回答可否判定の信頼度しきい値および FAQ 検索の関連度しきい値を、運営者がグローバル/契約別/プロジェクト別の 3 階層で調整できること。設定値は保存と同時に有効化されること(再起動・再デプロイを要しない)。管理者ユーザーは自オーナー値の参照のみ可能とし、変更はできないこと	P1
FR-056	FAQ 登録済みデータでは回答できなかった場合、未解決質問登録と個別チャット誘導を行えること	P0
FR-057	処理エラーの場合は、未解決質問登録ではなくエラー表示を行えること	P0
FR-058	エンドユーザー入力により、AI の動作方針 (FAQ 限定回答方針) が変更されないこと (プロンプト注入耐性)	P0
FR-059	利用する AI モデルや基盤の変更時に動作確認・切替を運営者が行えること。詳細な品質劣化判定基準・ロールバック条件はメインシステム FR-059 および基本設計 / 詳細設計を正本とし、本書側では MVP の標準テストデータセット (FAQ × 想定質問 50 組以上) の管理を担うこと (FR-066 と整合)	P1
FR-060	AI 回答およびチャット投稿 (エンドユーザー側・管理者ユーザー側双方) に対し、出力前に検査を行い、(a) 参照 FAQ 外の固有名詞・数値・手順を検出した AI 回答は返却せず未解決登録に倒すこと、(b) 個人情報 (氏名・住所・電話番号・メールアドレス・クレジットカード番号・マイナンバー・銀行口座番号) を検出し、検出時は [情報型] 形式 (例: [電話番号]) でマスキングして返却し、監査ログに検出種別を記録できること、(c) 管理者ユーザー投稿時は警告と再確認ダイアログを表示し「そのまま送信」オプションを提供できること、(d) エンドユーザー投稿時は警告のみ表示し送信を阻害しないこと。検出層の構成は基本設計を正本とする (メインシステム FR-060 と整合)	P0
FR-061	信頼度しきい値・関連度しきい値を運営者がグローバル / 契約別 / プロジェクト別の 3 階層で調整できること。優先順位はプロジェクト > オーナー > グローバル (より具体的な設定が優先)。設定値は保存と同時に有効化されること。MVP 初期値は信頼度 0.60、関連度 0.50 とし、入力範囲・刻み・反映方式は基本設計 / 詳細設計を正本とする (メインシステム FR-055 と整合)	P1
FR-062	複数の FAQ を根拠として回答する場合、参照 FAQ の優先順位 (関連度スコア降順) に従って文と根拠 FAQ の対応関係を保持し、エンドユーザー画面では最大 3 件まで参照 FAQ を提示できること。引用文ごとに対応する FAQ ID を内部的に保持し、質問ログから参照 FAQ などの該当箇所をトレースできること	P1
FR-063	プロンプト注入耐性の検証として、既知の代表的な攻撃ベクタ (役割再定義 / タグ脱出 / コード注入 / 言語切替誘導 / 指示上書き / ロール変更要求 / システムプロンプト開示要求 / 参照 FAQ 外の事実回答誘導 / 機密情報抽出誘導) に対する帰帰テストセット (最低 20 ケース) を運営者が保守できること。テストセットは四半期ごとに更新し、追加された新規攻撃パターンを反映すること。AI モデルまたはプロンプトテンプレート変更時、本テストセットを CI もしくはステージング環境で実行し、全件で「FAQ 限定回答方針」が維持されることを確認できること (NFR-318 / メインシステム FR-058 と整合)	P0
FR-064	個人情報マスキング検出器の検出失敗および誤検出に対する救済として、(a) 検出器がエラー時は安全側に倒すこと、(b) 管理者ユーザー画面で「誤検出として報告」操作を提供し、報告は運営者ダッシュボードに集約されること、(c) 運営者は集約された誤検出報告を参照し、検出ルールを更新できること、(d) ルール更新後、既にマスキングされた過去データの修正は行わない (更新は今後の検出のみに適用) こと、(e) 誤検出報告フローはメインシステム FR-060 と整合し、管理者ユーザーまたは運営者経由で受け付けること。ルール更新方式は基本設計を正本とする	P1
FR-065	AI モデルまたは AI 推論基盤実装を切り替える際、運営者は (a) 品質帰帰テスト (直近 30 日の質問ログから抽出した代表サンプル 100 件以上を再実行)、(b) 回答率・解決率・矛盾率の比較レポート生成、(c) 段階的ロールアウト (0% → 10% → 50% → 100%)、(d) 任意時点で旧モデルへロールバックできる手段を備えること。切替の各段階は監査ログに記録できること	P1
FR-066	AI 回答の品質を継続的に観測するため、回答可能率、解決率、矛盾理由の分布、AI 出力検査における個人情報検出件数、参照 FAQ 数の分布を運営者ダッシュボードで時系列確認できること。期間は 1 日 / 7 日 / 30 日で切替可能とすること。理由コード体系は基本設計を正本とする	P1
FR-067	AI 推論基盤の障害発生時、未解決質問登録ではなく処理エラー (FR-110) として扱えること。エラー応答にはユーザー向け文言 (「現在 AI 回答を生成できません。しばらく経ってからお試しください」) と再試行案内を含めること (FR-057 と整合)。障害判定方式は基本設計を正本とする	P0

1.4 3. 補足説明・統合参照

- AI 推論パラメータの変更は § 6.2.3 の **MVP ハードゲート対象** であり、別運営者の事前承認必須 (FR23_4-eyes 承認.md)。
- PII 誤検出報告 (FR-064) は SCR-098 (PII 誤検出報告管理) に集約され、運営者は AC-036 のとおり **3 営業**

日以内 に判定する。

- 連携 IF #6(AI 推論パラメータ上書き) を通じてメイン側へしきい値変更を反映する (本書 § 11.2)。
- AI モデル切替 (FR-065) 時は、本書 [FR24_ 監査・SLA.md](#) FR-229 の運営者活動ダッシュボードへ各段階の操作が記録される。

1.5 4. 関連設計

- [../02_ 基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_ 基本設計/01_ 画面設計.md](#) § SCR-092(AI 推論パラメータ設定)/ SCR-098(PII 誤検出報告管理)
- [../02_ 基本設計/02_API 設計.md](#) AI 推論パラメータ上書き API(連携 IF #6)/ PII 誤検出報告 API
- [../02_ 基本設計/05_ エラー設計.md](#) AI 推論障害エラー (FR-067) ・ 矛盾検知エラー
- [../02_ 基本設計/09_ セキュリティ設計.md](#) プロンプト注入対策 ・ PII 検出器設計 ・ モデル切替の 管理影響
- [../02_ 基本設計/07_ トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_ 詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

1.6 5. 未確定事項・確認事項

- AI モデルの具体名称 (MVP 初期採用モデル) は § 20.2 のとおり基本設計を正本として確定する。
- プロンプト注入回帰テストの 20 ケース個別内容は四半期ごとに更新される運用文書として基本設計 / 詳細設計を正本とする。